



Bluetooth - Esp32

Agustin Candia - Diego Graselli - Matías Pagano - Diego Vilches



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

El Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG), viene desarrollando hace más de una década nuevas especificaciones que impactan fuertemente en el mercado de consumidores finales (auriculares, televisores, wearables, etc) y también en el desarrollo de soluciones IoT.

Hoy en día, los dispositivos tradicionales como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles, incluyen radios Bluetooth Classic y Bluetooth Low Energy (BLE). La mayoría de estos dispositivos tienen la capacidad de operar en modo dual, es decir, Bluetooth Classic y Bluetooth LE.

	audio streaming	data transfer	location services	device networks
solution				
topology	 point-to-point	 point-to-point	 broadcast	 mesh
radio	Bluetooth BR/EDR	Bluetooth Low Energy		

BLE 4.0 >> BLE 5.0

- **Bluetooth 4.0/4.1/4.2** - Año 2010-2014 : Esta es posiblemente una de las versiones más importantes del estándar, ya que con ella se empezó a combatir el consumo excesivo de batería de la tecnología mediante Bluetooth Low Energy (BLE). Mantiene la tasa de transferencia de 24 Mbits/s y gracias a su bajo consumo se empezó a utilizar en dispositivos más pequeños y menos potentes.
- **Bluetooth 5.0/5.4** - Año 2016-2025: Doble la tasa de transferencia (48Mbits), cuadruplicaba el alcance (aprox 200mts) y optimiza el bajo consumo pensado en el IoT. La tasa de transferencia es de hasta hasta 50 Mb/s, y el alcance hasta 240 metros. Localización precisa de dispositivos en x,y,z (AoA/AoD) . Utiliza un nuevo códec, el Low Complexity Communication Codec (LC3), que puede comprimir y descomprimir de forma más eficiente los datos que se transmiten, y permite la transferencia de audio a varios dispositivos a la vez. Compatible con versión BLE 4.0

BLE 5.0 >> BLE 6.0

- **5.1: Posicionamiento AoA/AoD (precisión centimétrica).**
- **5.2: LE Audio y Auracast.**
- **5.4: Electronic Shelf Labels (ESL), PAwR y Ambient IoT.**
- **6.0: Channel Sounding para medición precisa de distancia.**
- **6.1: Mayor privacidad y menor consumo.**

Top 10 Companies in Bluetooth 5.0 Market in 2022



Audio Streaming



Wireless Headsets



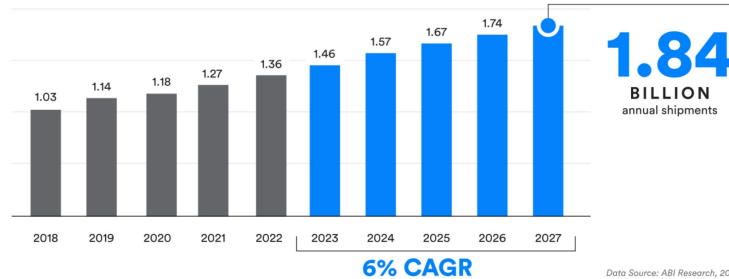
Wireless Speakers



In-Car Systems

Annual Bluetooth® Audio Streaming Device Shipments

NUMBERS IN BILLIONS

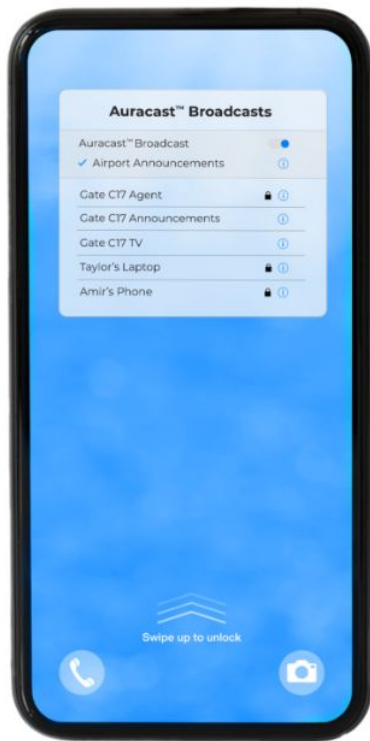


Data Source: ABI Research, 2023



Join In, Intuitively

Joining an Auracast™ broadcast will be as easy as 1, 2, or 3.



1. Searching

One way to find and join an Auracast™ broadcast will feel very similar to how you search for and connect to Wi-Fi networks today.



2. Scanning

A simple scan of a QR code will allow you to join an Auracast™ broadcast effortlessly.



3. Tapping

A tap is now all it takes to pay. In much the same way, tap-to-hear could make access to Auracast™ broadcasts quick and easy.

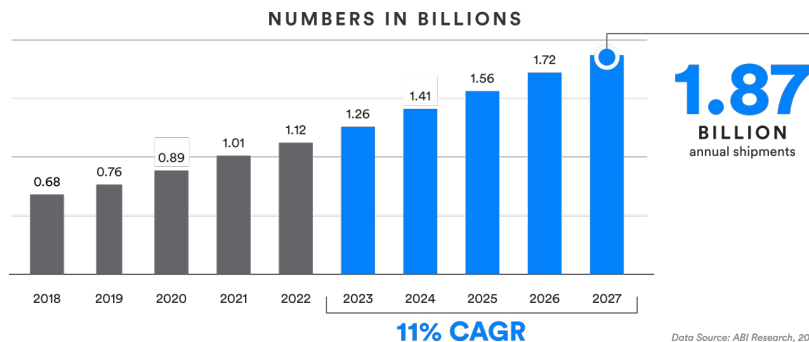


Link: [Noticia Opera de Sydney](#)

Data Transfer



Annual Bluetooth® Data Transfer Device Shipments



Data Source: ABI Research, 2023

Data Transfer



Bluetooth® Channel Sounding



Soluciones Bluetooth® 'Find My'

Colocar etiquetas Bluetooth® en objetos personales como llaves, carteras, mochilas o equipaje fue solo el comienzo del fenómeno "Buscar". Ahora, un número cada vez mayor de dispositivos Bluetooth incorporan esta función, lo que permite que cualquier dispositivo conectado a Bluetooth se convierta en un dispositivo "Buscar".

Gracias al Sondeo de Canal Bluetooth®, los desarrolladores pueden añadir un reconocimiento de distancia real a un dispositivo "Buscar", lo que mejora la experiencia del usuario y facilita y agiliza considerablemente la localización de objetos perdidos.



Soluciones de llave digital Bluetooth®

Todo, desde coches, puertas, portones, cajas fuertes y bicicletas, está adoptando la tecnología Bluetooth® para permitir el acceso sin llave y proporcionar un mecanismo de cierre más seguro.

Con el Sondeo de Canal Bluetooth®, los desarrolladores pueden mejorar la seguridad y la experiencia del usuario de las soluciones de llave digital, garantizando que la cerradura solo se abra cuando el dispositivo autorizado se encuentre a cierta distancia. Esto reduce significativamente el riesgo de acceso no autorizado por ataques de retransmisión de intermediario (MITM).

MAJOR ENHANCEMENT

Ultra-low latency HID

The ultra-low latency (ULL) human interface device (HID) enhancement project aims to make Bluetooth® gaming controllers as responsive as those using USB-wired or proprietary wireless communications. This enhancement, which intends to support polling rates as high as 1000 Hz, could also improve the user experience for other latency-sensitive devices, including controllers and sensors for augmented, virtual, or mixed-reality (AR/VR/MR) scenarios.

Location Services



Asset Tracking



Indoor Navigation



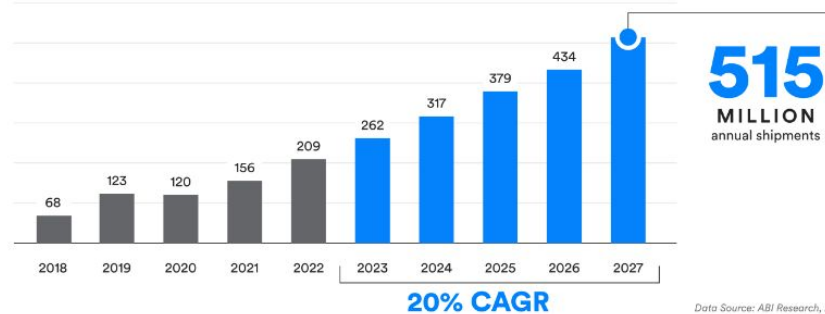
Digital Key



Personal Item Finding

Annual Bluetooth® Location Services Device Shipments

NUMBERS IN MILLIONS



Data Source: ABI Research, 2023

Location Services



Una nueva clase de tags de muy bajo costo habilita una categoría completamente nueva de soluciones de tracking Bluetooth® que se denominan **Ambient IoT**. Con un mercado total de más de 10 billones de dispositivos en diferentes verticales, las soluciones Ambient IoT apuntan a mejorar significativamente las cadenas de suministro que respaldan los bienes que tienen vencimiento como alimentos o medicamentos y otro tipo de activos retornables.

Tags con y sin batería (energy harvesting, simil RFID)

Battery-Free IoT Pixels

<https://www.wiliot.com/product/iot-pixel>

[Nota: despliegue en Walmart](#)



Network Services



Networked Lighting Control



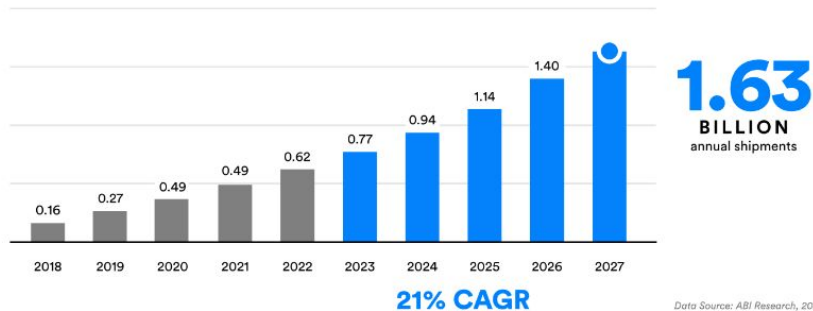
Monitoring Systems



Electronic Shelf Labels

Annual Bluetooth® Device Networks Device Shipments

NUMBERS IN BILLIONS



Data Source: ABI Research, 2023

Network Services



Electronic shelf labels (ESL)

Son pequeñas pantallas de papel electrónico (e-paper) alimentadas por baterías que presentan información sobre productos y precios en el borde del estante, reemplazando las etiquetas de papel. Los ESL usan tecnología inalámbrica para comunicarse con un AP central para formar una red dinámica de automatización de precios. [Basados en *Periodic Advertising with Response (PAwR)*]



<https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/use-cases/electronic-shelf-labels/>

BLE - Funcionamiento

Hay dos tipos de dispositivos: **el servidor y el cliente**. El servidor anuncia su existencia, por lo que otros dispositivos pueden encontrarlo y contiene datos que el cliente puede leer. A su vez, hay dos modos de intercambiar datos: modo conectado y modo advertising.

En el **Modo Conectado** se establece una conexión entre cliente y servidor para transferir datos en una conexión, normalmente punto a punto.

En el **Modo Advertising**, uno de los dispositivos actúa como **broadcaster** (emisor) y uno o muchos actúan como **observers**, siendo una transferencia de uno a muchos.

Los distintos servicios que se brinden a través de un dispositivo se implementan en lo que se denominan perfiles principales de conexión de datos BLE: **GAP y GATT**.

GAP define el descubrimiento de dispositivos y las conexiones de la pila de red BLE.

GATT gestiona cómo se transfieren los atributos (datos) una vez que los dispositivos tienen una conexión dedicada.

BLE - GAP (*generic access profile*)

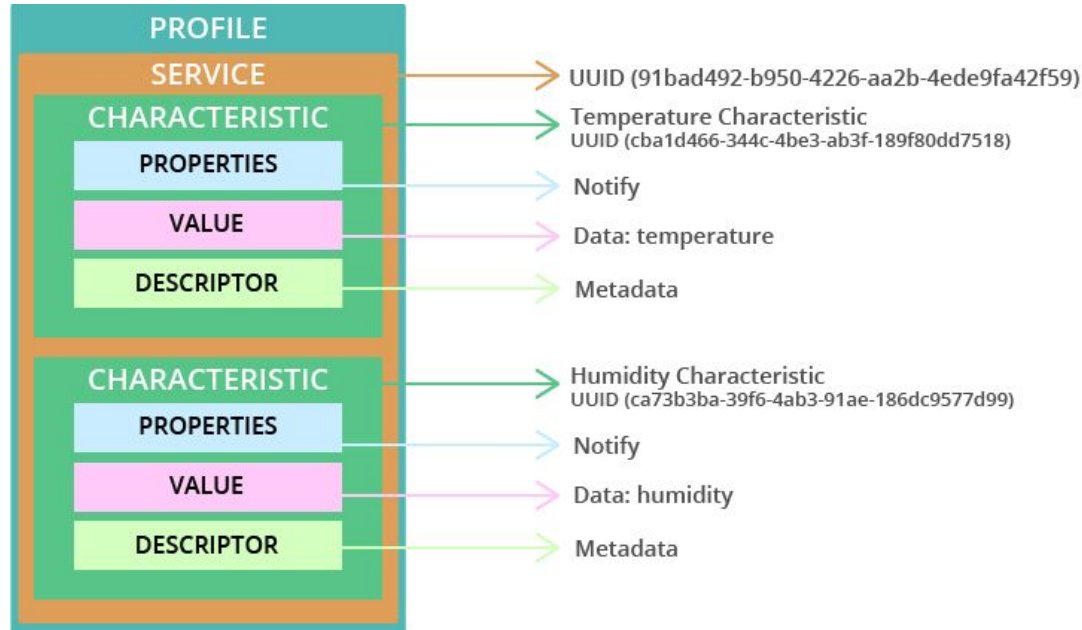
Define el marco para permitir el descubrimiento de dispositivos, la seguridad, la conectividad y la topología de red relacionada y, por lo tanto, es **obligatorio** para un dispositivo BLE.

GAP define cómo los dispositivos BLE se descubren entre sí y establecen conexiones, desempeñando un papel crucial en la definición de la disponibilidad de la red BLE y la comunicación directa.

El principal método de intercambio de datos de GAP es un pequeño paquete de broadcast con dos tipos de información: la función GAP que el dispositivo anuncia (importante para los dispositivos periféricos *-ej, auriculares-* al permitir una conexión desde un dispositivo central *- ej, smartphone-*) y un payload formateado utilizada para “balizar” y complementar el descubrimiento/selección de dispositivos .

BLE - GATT (*generic attribute profile*)

El GATT se centra específicamente en cómo se formatean, empaquetan y envían los datos de acuerdo con las reglas descritas. Especifica los procedimientos y formatos de transferencia de datos utilizados para intercambiar una lista ordenada de identificadores, tipos/UUID y valores relacionados del Protocolo de atributos (ATT)



BLE - GATT

Name	Uniform Type Identifier	Assigned Number	Specification
Generic Access	org.bluetooth.service.generic_access	0x1800	GSS
Alert Notification Service	org.bluetooth.service.alert_notification	0x1811	GSS
Automation IO	org.bluetooth.service.automation_io	0x1815	GSS
Battery Service	org.bluetooth.service.battery_service	0x180F	GSS
Blood Pressure	org.bluetooth.service.blood_pressure	0x1810	GSS
Body Composition	org.bluetooth.service.body_composition	0x181B	GSS
Bond Management Service	org.bluetooth.service.bond_management	0x181E	GSS

Apparent Wind Speed	org.bluetooth.characteristic.apparent_wind_speed	0x2A12	GSS
Appearance	org.bluetooth.characteristic.gap.appearance	0x2A01	GSS
Barometric Pressure Trend	org.bluetooth.characteristic.barometric_pressure_trend	0x2AA3	GSS
Battery Level	org.bluetooth.characteristic.battery_level	0x2A19	GSS
Battery Level State	org.bluetooth.characteristic.battery_level_state	0x2A1B	GSS
Battery Power State	org.bluetooth.characteristic.battery_power_state	0x2A1A	GSS

Devices DISCONNECT

BLE BATTERY 30:AE:A4:46:28:F6

CONNECTED BONDED ADVERTISER

CLIENT SERVER

Generic Attribute
UUID: 0x1801
PRIMARY SERVICE

Generic Access
UUID: 0x1800
PRIMARY SERVICE

Battery Service
UUID: 0x180F
PRIMARY SERVICE

Battery Level
UUID: 0x2A19
Properties: NOTIFY, READ
Value: 67%
Descriptors:
Characteristic User Description
UUID: 0x2901
Value: Percentage 0 - 100
Client Characteristic Configuration
UUID: 0x2902
Value: Notifications enabled

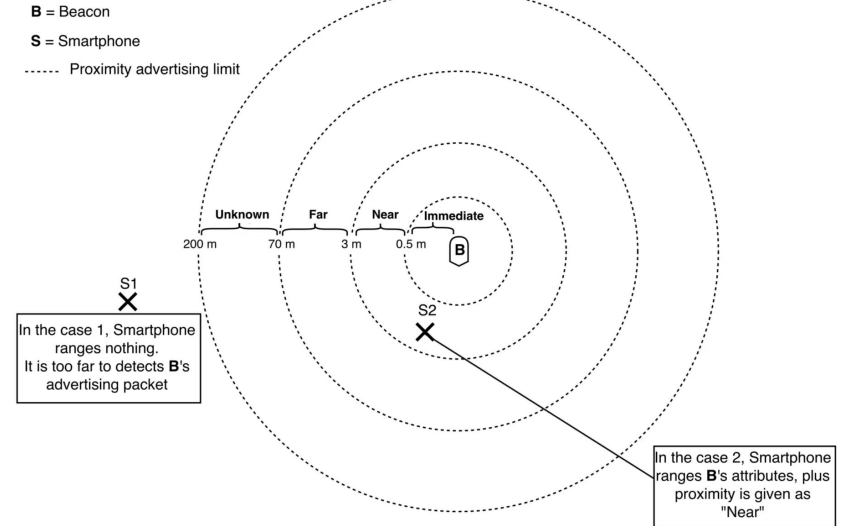
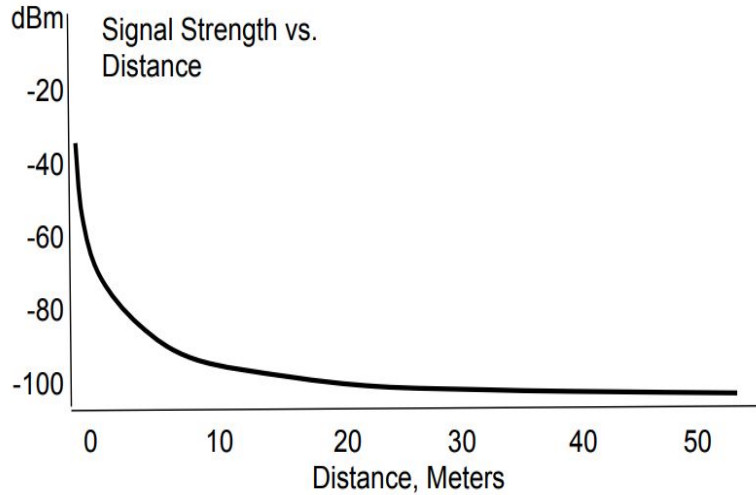
<https://www.bluetooth.com/specifications/specs/gatt-specification-supplement-5/>

BLE - Posicionamiento

En las versiones Bluetooth 4.x las técnicas de posicionamiento se han basado en el uso de mediciones de intensidad de la señal recibida (**RSSI**) para estimar la distancia entre los dispositivos Bluetooth que forman parte del sistema. Con esta técnica, los sistemas de posicionamiento pueden lograr una precisión en el orden de *metros* al determinar la ubicación de un dispositivo específico.

Con las nuevas especificaciones del Bluetooth 5.x, al agregar las nuevas técnicas de **Angle of Arrival (AoA)** o **Angle of Departure (AoD)**, estos sistemas pueden usar tanto la intensidad de la señal como la dirección al determinar la ubicación de un dispositivo y, como resultado, lograr una mayor precisión, hasta el nivel de *centímetros*.

BLE - Posicionamiento



<https://www.bluetooth.com/blog/proximity-and-rssi/>

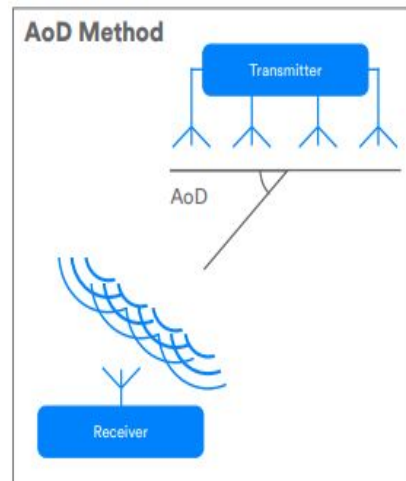
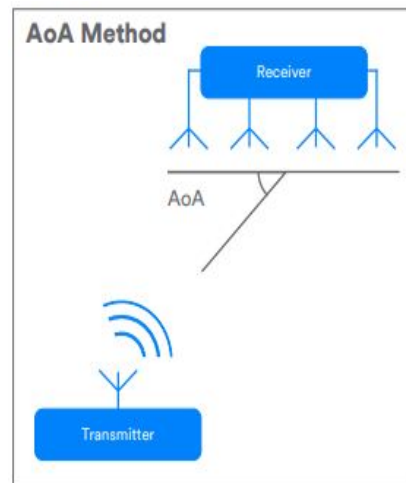
<http://www.davidgyoungtech.com/2020/05/15/how-far-can-you-go>

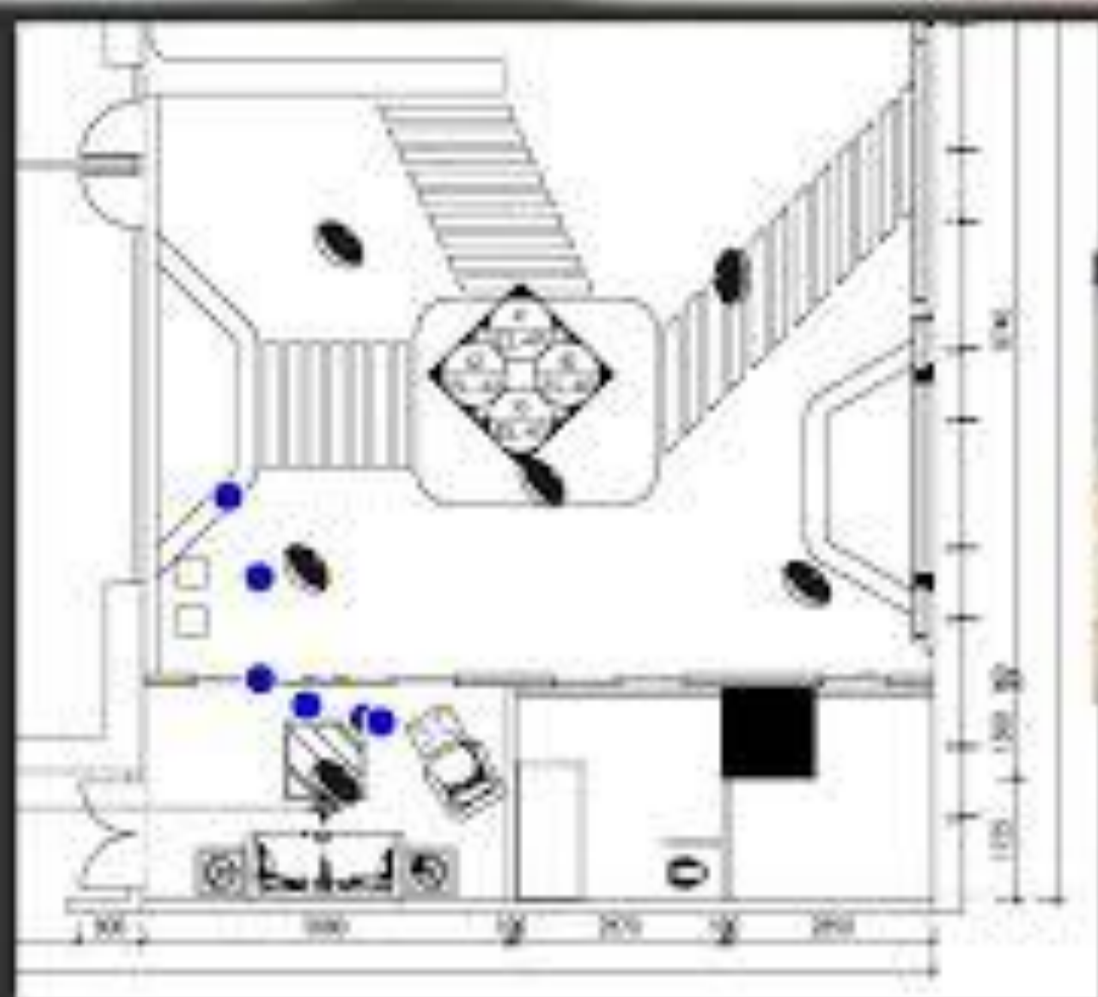
BLE - Posicionamiento 5.1

La especificación Bluetooth 5.1 ofrece dos nuevas opciones que permiten alcanzar una precisión de 0,1 metros y mejorar 10 veces la precisión del Bluetooth tradicional de baja precisión. aplica el algoritmo de posicionamiento Ángulo de Llegada - Bluetooth AoA para alcanzar la dirección única de la onda entrante y la posición de la etiqueta,

Usando **AoA (angle of arrival)**, el receptor contiene una matriz de múltiples antenas. Usando **AoD (angle of departure)**, es el dispositivo transmisor que contiene el conjunto de antenas. AoA mide el ángulo de la señal de llegada mientras que AoD mide el ángulo de la señal de salida. Uno rastrea a los receptores, el otro rastrea a los transmisores.

Ambas tecnologías se complementan bien entre sí en lugar de competir. Idealmente, ambos dispositivos deberían tener matrices

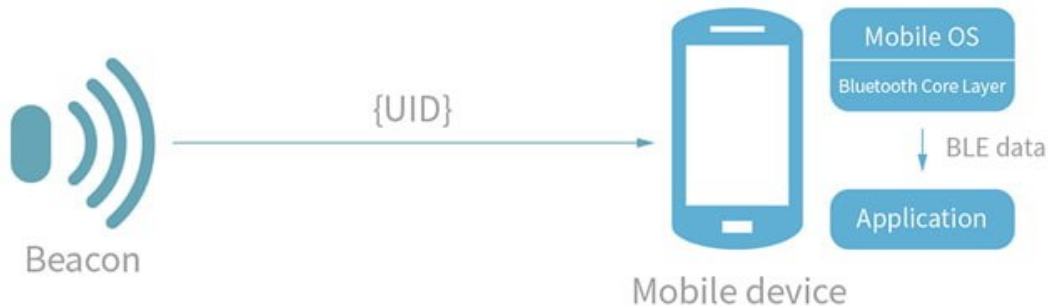




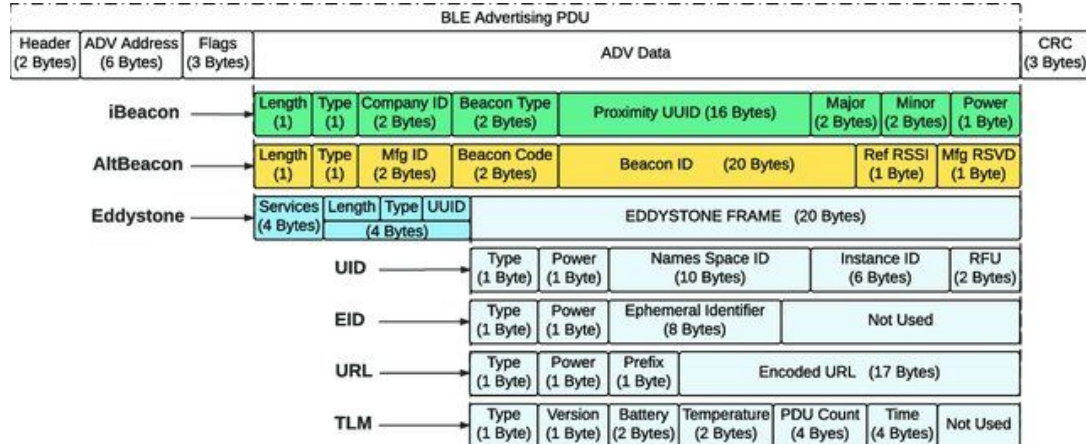
Beacons

Son dispositivos BLE (v4.2 o superior) que emiten señales de aviso (broadcast)

- Utilizan el **modo advertising** para transmitir datos en paquetes de aviso periódicos, especialmente formateados. Cada tipo de beacon utiliza una especificación personalizada para particionar los datos que informan.
- No pueden rastrear dispositivos ni recibir comunicaciones
- Dispositivos móviles (o gateways Bluetooth) escuchan los msg de aviso
- Notifican a un app específica
- Esta app le da un sentido a la información y actúa en base al contenido del msg
- Información que pueden incluir:
 - UUID (Identificador único)
 - NameSpaces
 - Información de telemetría
 - URL



Beacons: especificaciones

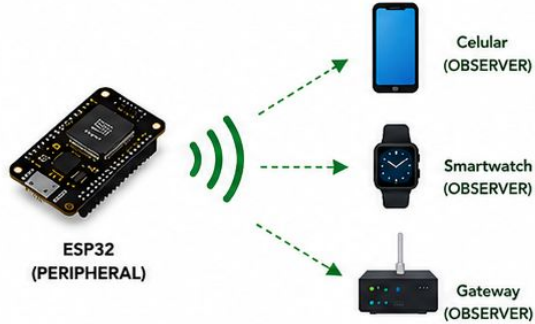


BLE: 3 MODOS DE COMUNICACIÓN

Bluetooth Low Energy ofrece diferentes formas de intercambio de información según la necesidad de cada aplicación.

1. ADVERTISING (BROADCAST)

El dispositivo anuncia su presencia enviando paquetes sin conexión.



Características

- No requiere conexión.
- Bajo consumo de energía.
- Muchos dispositivos pueden escuchar al mismo tiempo.
- Ideal para beacons, presencia, proximidad, datos básicos.

Ejemplo



Un beacon que transmite:
"Soy Beacon_01"
y "Temp: 24°C"
todo el tiempo.

2. CONEXIÓN GATT (CONNECTED)

Se establece una conexión entre dos dispositivos para intercambiar datos.



Estructura GATT (ej. Sensor)

Servicio	Características	
Servicio de Sensores (UUID)	Característica 1 (Temperatura)	Lectura / Notificación
	Característica 2 (Humedad)	Lectura / Notificación
	Característica 3 (Batería)	Lectura

Características

- Requiere conexión entre dos dispositivos.
- Comunicación bidireccional.
- Usa GATT: servicios, características, notificaciones, lecturas y escrituras.
- Ideal para control, configuración y envío de datos.

Ejemplo



El celular se conecta al ESP32, lee la temperatura y escribe en una característica para encender un LED.

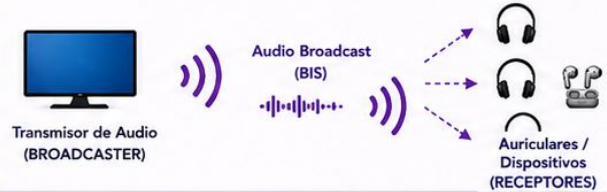
3. LE AUDIO (AUDIO SOBRE BLE)

Transmisión de audio usando canales isócronos (optimizados para baja latencia y bajo consumo).

A. CONEXIÓN LE AUDIO (Un a un)



B. AURACAST (BROADCAST DE AUDIO)



Características (LE Audio)

- Usa Isochronous Channels (CIS o BIS).
- Audio de alta calidad, baja latencia y bajo consumo.
- LE Audio conexión: uno a uno (ej. auriculares).
- Auracast: uno a muchos (broadcast a múltiples receptores).

Ejemplo



Escuchas música en tus auriculares con LE Audio (conexión).



Escuchas el audio de la TV del aeropuerto usando Auracast.

COMPARACIÓN RÁPIDA



Advertising (Broadcast)

Tipo de comunicación: Uno a Muchos (broadcast)

Requiere conexión: No

Ejemplo típico: Beacons, AirTags, sensores simples



Conexión GATT (Connected)

Tipo de comunicación: Uno a Uno

Requiere conexión: Sí

Ejemplo típico: Control, configuración, sensores



LE Audio

Tipo de comunicación: Uno a Uno o Uno a Muchos (broadcast)

Requiere conexión: Sí (LE Audio conexión) / No (Auracast)

Ejemplo típico: Auriculares, parlantes, sistemas de audio

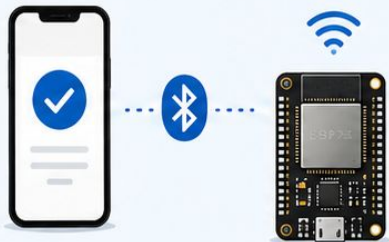




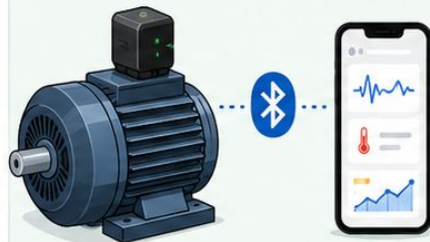
8 CASOS DE USO DE BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE)



1 PROVISIONING IoT



2 MONITOREO LOCAL DE MOTORES



3 TRACKING DE HERRAMIENTAS Y ACTIVOS



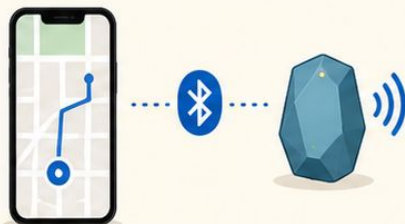
4 ELECTRONIC SHELF LABELS (ESL)



5 LE AUDIO / AURACAST



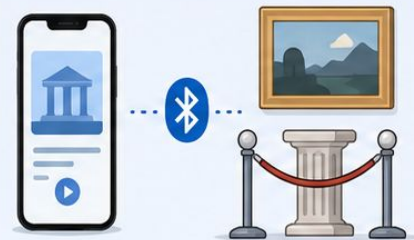
6 NAVEGACIÓN INDOOR (MUSEOS, AEROPUERTOS, HOSPITALES)



7 MARKETING DE PROXIMIDAD (SHOPPINGS Y RETAIL)



8 GUÍAS TURÍSTICAS Y EXPERIENCIAS INTERACTIVAS



Casos de Uso

Marketing, ofertas, programas de fidelización



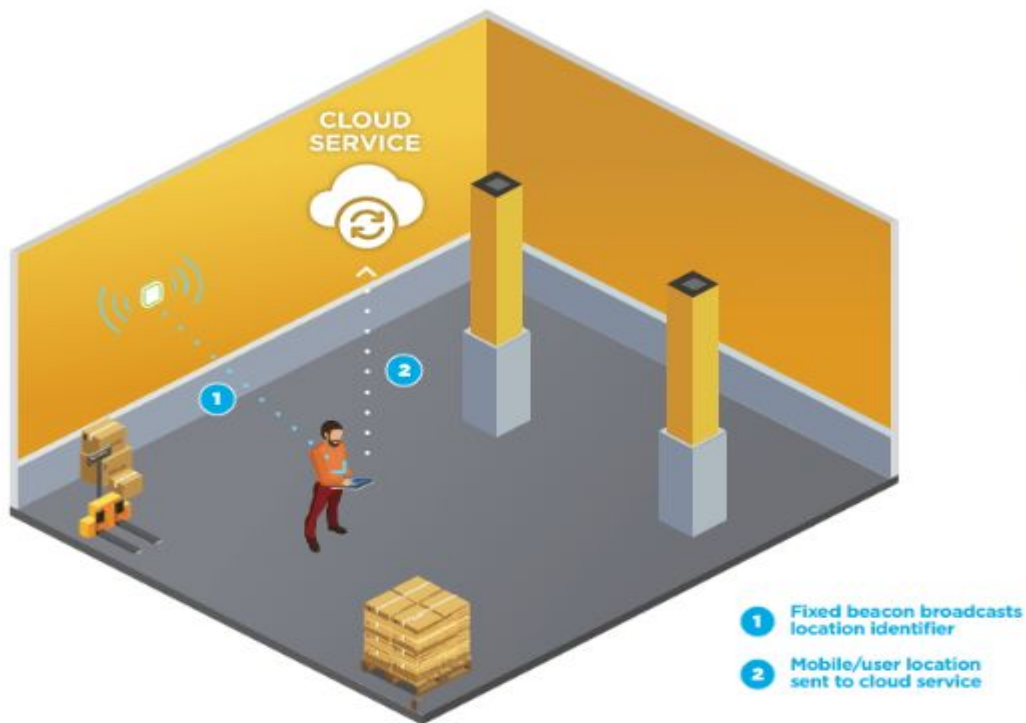
Casos de Uso

Navegación indoor en estaciones de tren/aeropuertos/museos



Casos de Uso

Tracking de objetos/ logística en industrias



Casos de Uso

Sistemas de emergencia y evacuación



Casos de Uso

Protección anti-robo o pérdida .Ej:
Apple AirTags

[Algunos malos usos ...](#)

[TraceTogether \(Singapore\)](#)

<https://es.digitaltrends.com/celular/apple-google-regular-dispositivos-de-rastreo/>

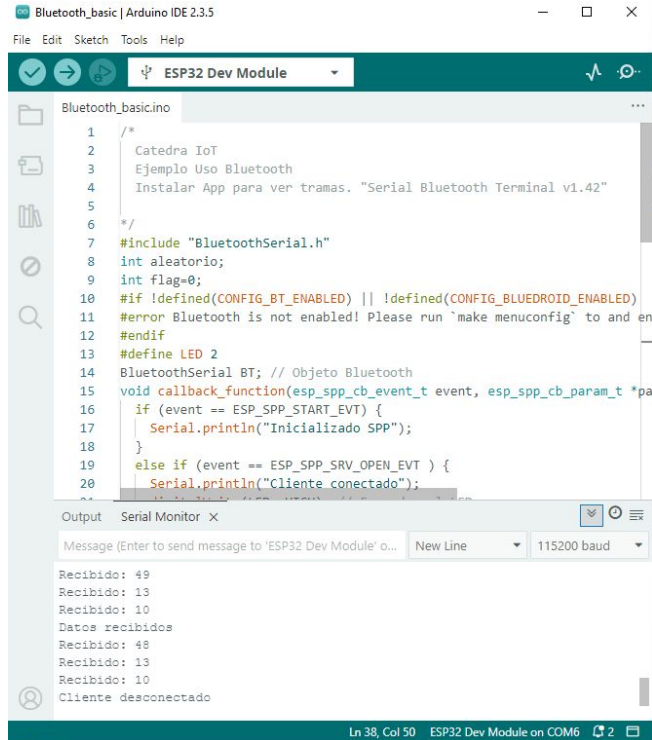
[Ingeniería inversa AirTag](#)

Proveedores de beacons

<https://www.beaconzone.co.uk/allbeacons>



Ejemplos ESP32....



The screenshot shows the Arduino IDE interface with the file 'Bluetooth_basic.ino' open. The code is a basic Bluetooth example using the BluetoothSerial library. The serial monitor at the bottom shows the output of the program, including received data and connection status.

```
1 /*
2  Catedra IoT
3  Ejemplo Uso Bluetooth
4  Instalar App para ver tramas. "Serial Bluetooth Terminal v1.42"
5  */
6
7 #include "BluetoothSerial.h"
8 int aleatorio;
9 int flag=0;
10 #if !defined(CONFIG_BT_ENABLED) || !defined(CONFIG_BLUEDROID_ENABLED)
11 #error Bluetooth is not enabled! Please run 'make menuconfig' to and en
12 #endif
13 #define LED 2
14 BluetoothSerial BT; // Objeto Bluetooth
15 void callback_function(esp_spp_cb_event_t event, esp_spp_cb_param_t *pa
16 if (event == ESP_SPP_START_EVT) {
17   Serial.println("Inicializado SPP");
18 }
19 else if (event == ESP_SPP_SRV_OPEN_EVT) {
20   Serial.println("Cliente conectado");
21 }
```

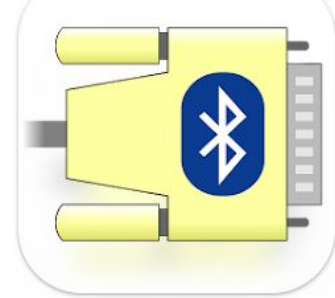
Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'ESP32 Dev Module' o... New Line 115200 baud

Recibido: 49
Recibido: 13
Recibido: 10
Datos recibidos
Recibido: 48
Recibido: 13
Recibido: 10
Cliente desconectado

Ln 38, Col 50 ESP32 Dev Module on COM6 2

[Serial Bluetooth Terminal](#)



[nRF Connect for Mobile](#)

